ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
М.В.ЛОМОНОСОВА»
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

«Сравнительный анализ данных прототипа гамма-телескопа SIT и комплекса HiSCORE»

Выполнил студент
414 группы
Игнатьев Никита Игоревич

Научный руководитель:
к.ф.-м.н. Подгрудков Дмитрий Аркадьевич

Допущен к защите:
Зав.кафедрой:

Москва
2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ФИЗИКА КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 6

1.1. Космические лучи 6

1.2. Гамма-кванты 8

1.3. Астрофизическая обсерватория TAIGA 9

1.4. Прототип SIT 9

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДАННЫХ SIT 11

2.1. Сбор данных 11

2.2. Отбор событий 11

2.3. Определение направления на событие 13

2.4. Зависимости параметров от расстояний до оси ливня 20

2.5. Зависимость параметров от расстояний для узких диапазонов энергий первичной частицы 24

2.6. Распределение числа фотонов по энергиям первичной частицы 29

ВЫВОДЫ 32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 33

ВВЕДЕНИЕ

Гамма-астрономия — сравнительно молодой раздел астрофизики, получающий информацию о далёких космических объектах по приходящим от них гамма-квантам. Каждая приходящая частица несёт с собой информацию об источнике в виде энергии. Чем шире диапазон получаемых нами энергий и выше точность, тем более полную информацию о Вселенной мы можем получить. Именно поэтому так важно постоянно модифицировать и развивать установки для фиксирования космических лучей.

Одним из наиболее эффективных и проверенных типов установок на данный момент являются черенковские детекторы. В их основе заложена регистрация вспышек излучения Черенкова-Вавилова, открытого в 1914-ом году П.А. Черенковым в лаборатории С.И. Вавилова, впоследствии подробного изученного и описанного Павлом Алексеевичем, за что в 1954-ом году вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом и Ильёй Михайловичем Франком был удостоен Нобелевской премии по физике.

Заряженная релятивистская частица, проходя через оптически плотную среду, может двигаться со скоростью u, превышающей скорость света v в среде, но меньшей скорости света в вакууме c. Поскольку каждая точка траектории движения заряженной частицы является источником электромагнитного излучения, создаётся фронт, расходящийся от оси движения заряженной частицы под углом θ таким, что $\cos(\theta) = \frac{1}{\beta n}$, где $\beta = \frac{u}{c}$, n — показатель преломления среды, $n = \frac{c}{v}$ (рис. 1). В результате получается тусклое, видимое тренированным невооружённым взглядом и светочувствительными детекторами синее излучение, по характеру которого можно сделать выводы о природе первичной частицы.

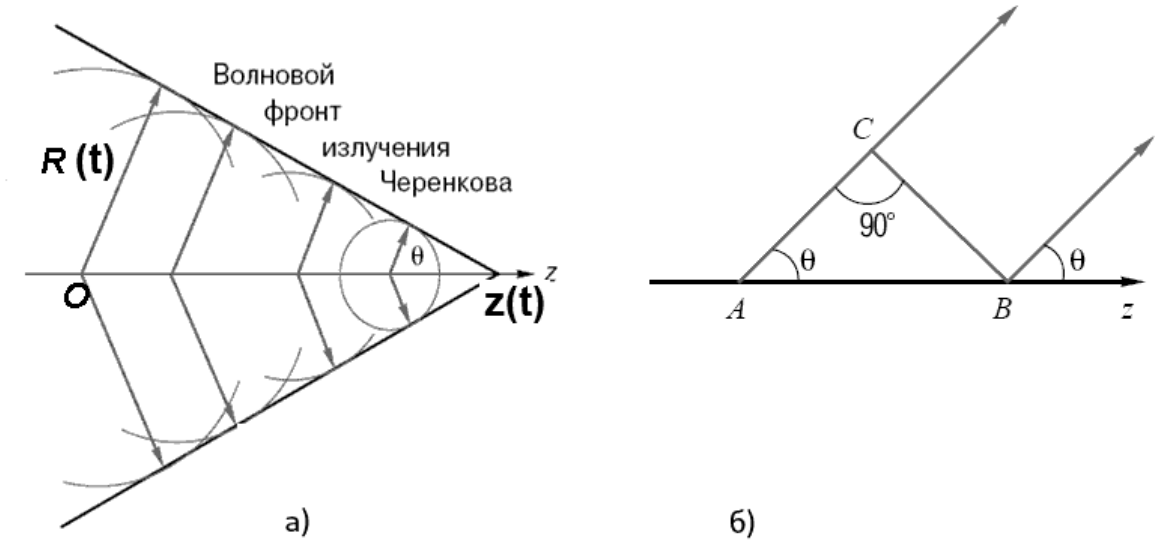


Рис. 1. А) Картина распространения волнового фронта излучения Черенкова-Вавилова от движущейся вдоль оси z заряженной частицы; б) распространение света из двух различных точек.

Сами по себе гамма-кванты не являются заряженными частицами, однако взаимодействие с верхними слоями атмосферы первичного гамма-кванта порождает множество вторичных заряженных частиц — в основном пионов и электронов — которые уже могут порождать излучение Черенкова-Вавилова. С ростом энергии первичной частицы увеличивается число вторичных частиц и, как следствие, длительность и интенсивность черенковского излучения. При более точном определении продолжительности и интенсивности потока удаётся точнее определить природу исходной частицы.

Поскольку исследователи, занимающиеся гамма-астрономией, в силу специфики науки не могут поставить все интересующие их эксперименты самостоятельно, для задач гамма-астрономии нужны высокочувствительные устройства, способные определять энергии первичных частиц, приходящих из большого участка неба, с целью минимизации информационных потерь об уникальных событиях. Одним из устройств, способных решить данную задачу,

может являться широкоугольный телескоп SIT, прототип которого запущен в составе комплекса TAIGA в 2019-ом году.

Целью работы является сравнение данных прототипа SIT с данными комплекса HiSCORE.

ГЛАВА 1. ФИЗИКА КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1.1. Космические лучи

Космические лучи, пронизывающее космическое пространство, являются уникальным и бесценным источником знаний о межзвёздной среде и о процессах, протекающих в удалённых уголках Вселенной.

В современной науке введено понятие первичного космического излучения (здесь и далее — ПКИ), под которым понимают любые частицы, приходящие на Землю из космоса. В его состав наряду с солнечным излучением, энергия которого не превышает нескольких десятков ГэВ, входят также космические лучи галактического и внегалактического происхождения, энергии которых могут достигать 10^{20} эВ, с границей между ними порядка $3*10^{17}$ эВ [1].

Для регистрации галактического и внегалактического ПКИ используют прямые — спутниковые, баллонные и высокогорные эксперименты — и косвенные — с наземных установок для регистрации широких атмосферных ливней (здесь и далее ШАЛ) — методы регистрации. Все прямые методы подразумевают регистрацию непосредственно высокоэнергичных частиц. Однако наличие у Земли атмосферы является существенным препятствием для космических лучей, а, значит, её влияние следует исключить, или хотя бы минимизировать. Так, например, эксперимент NASA Advanced Composition Explorer [2], представляет собой яркий пример спутникового эксперимента по изучению солнечных космических лучей. Вывод приборов в межпланетное пространство позволяет минимизировать возможные погрешности, но в то же время, по понятным причинам, обслуживание и поддержка аппаратуры является крайне дорогим и непростым мероприятием.

Баллонные эксперименты, основной идеей которых является вывод аппаратуры в верхние слои атмосферы на аэростатах, например, в эксперименте RUNJOB [3], позволяют если не исключить полностью, то по крайней мере минимизировать влияние атмосферы. С другой стороны, аэростат принципиально не имеют возможности нести на себе массивную технику, а также подвержен смещению под влиянием воздушных потоков, на что необходимо делать поправки при обработке результатов.

Наконец, высокогорные эксперименты, такие как Памир-XXI [4], при прочих равных дешевле и проще в обслуживании, чем спутниковые, и в то же время не подвержены перемещению под влиянием погодных условий в отличие от аэростатов. Однако подобные эксперименты оправданы при достаточной высоте горного массива и при удобстве логистики к месту проведения, что серьёзно сужает список доступных локаций, и в то же время зачастую делает пребывание неподготовленной команды обслуживания смертельно опасным.

Косвенный же метод подразумевает регистрацию не первичной частицы, а вторичных, полученных в ходе взаимодействия частицы ПКИ с атмосферой. Высокоэнергичная частица (с энергией свыше ТэВ), взаимодействуя с частицами атмосферы, запускает процесс образования ШАЛ. Атмосфера в таком случае выступает в роли калориметра, однако, в отличие от контролируемых размеров жидкого калориметра, реализованного, например, в эксперименте Pierre Auger Observatory [5], регистрацию излучения приходится осуществлять на большой площади, вплоть до нескольких квадратных километров. Первичная частица запускает процесс образования множества вторичных частиц, индуцирующих черенковское, флуоресцентное и радиоизлучение. Таким образом, установки, регистрирующие ШАЛ, определяют свойства первичной частицы по совокупности свойств большого числа вторичных.

В силу наличия взаимодействия заряженных частиц с магнитными полями, первичные космические лучи, представляющие собой потоки ядер атомов,

электронов и мюонов, могут отклоняться от первоначальной траектории и, как следствие, терять часть информации о первичном источнике. Поэтому, наряду с регистрацией ПКЛ, выделяют отдельное направление — гамма-астрономию, которая изучает космические объекты по их излучению — потоку фотонов с энергиями от 1 МэВ, также называемыми гамма-квантами.

1.2. Гамма-кванты

Поскольку гамма-кванты являются электрически нейтральными частицами, они не подвержены влиянию магнитных полей, что серьёзно упрощает определение точного направления на источник по сравнению с определением по каким бы то ни было заряженным частицам. Однако земная атмосфера непрозрачна для гамма-квантов, а потому напрямую зафиксировать приход потока гамма-квантов наземными установками не представляется возможным. Вместо этого в наземной астрономии также используются методы косвенной регистрации. Для лучшего улавливания событий, гамма-обсерватории должны быть разбросаны по всему миру, поскольку не всегда удаётся предсказать точное место и время регистрации нового события. Отдельные обсерватории, такие как HAWC [6], HESS [7] и MAGIC [8], работают в течение длительного времени (с 2002-го и 2004-го годов соответственно), успешно регистрируя события и по сей день.

Приход гамма-кванта запускает процесс образования ШАЛ. Для сверхвысоких энергий (>100 ГэВ) характерно излучение Черенкова-Вавилова, регистрируемое с помощью атмосферных черенковских телескопов, состоящих из зеркал и фотоприёмников в их фокусе, в которых формируется изображение вспышки черенковского света от ШАЛ. В России крупнейшим комплексом черенковских телескопов является гамма-обсерватория TAIGA.

1.3. Астрофизическая обсерватория TAIGA

Комплекс TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic rays and Gamma Astronomy) [9] имеет эффективную площадь в 1 км^2, расположен в Тункинской котловине в 50 км к западу от озера Байкал. На момент написания данной работы на территории гамма-обсерватории расположено:

- 3 установки TAIGA-IACT [10];
- Кластеры TAIGA-Grande и TAIGA-Muon [11];
- 113 установок TAIGA-HiSCORE [12];
- Прототип широкоугольного телескопа SIT [13].

Кластер TAIGA-HiSCORE был изначально спроектирован с целью регистрации гамма-квантов с энергиями вплоть до ПэВ (10^{15} эВ). Установки, расположенные на расстоянии 150-200 метров друг от друга на площади порядка 1 км^2, работают в режиме синхронной регистрации событий. Большая занимаемая площадь позволяет не только рассчитать направление оси ШАЛ и расстояние до неё, но и с хорошей точностью определить энергию исходной частицы. За продолжительное время работы (первые результаты получены в 2014-ом году) комплекс оправдал возложенные на него надежды, доказав свою работоспособность, однако большая занимаемая площадь и необходимое для нормальной работы большое число отдельных установок не позволяют развернуть подобные кластеры в иных местах. Поэтому с 2017-го года велась разработка нового широкоугольного черенковского телескопа для регистрации гамма-квантов высоких и сверхвысоких энергий, и в 2019-ом году был запущен прототип SIT.

1.4. Прототип SIT

Перспективный и представляющий основной интерес для данной работы прототип SIT начал работу в 2019-ом году в составе комплекса TAIGA в режиме сопряжения установки HiSCORE и предназначен для регистрации черенковских вспышек от ШАЛ, и на момент написания статьи проработал

суммарно 16 месяцев в осенне-весенние сезоны с целью максимизации времени работы и минимизации нежелательной фоновой засветки. Установка состоит из шестиугольного зеркала с диаметром 700 мм и радиусом кривизны 940 мм, диафрагмы, ограничивающей поле зрения до эффективной площади в 0.1 $м^2$, и камеры диаметром 250 мм. Полный угол обзора составляет 18°, оптическая ось направлена строго на юг под углом 25° к вертикали.

Ключевой особенностью SIT является светочувствительная камера, являющаяся шестиугольной матрицей, состоящей из 49 кремниевых фотоумножителей (SiPM) SensL MicroFC-SMTPA-60035 с пиковой длиной волны 420 нанометров [14], что идеально подходит для задач гамма-астрономии, а потому трубки-фотоумножители с такой же пиковой длиной волны используются, например, в телескопах TAIGA-IACT [15]. До этого использование кремниевых фотоумножителей в черенковских телескопах рассматривалось лишь теоретически, без возможности экспериментальной проверки. Поэтому, в течение всего времени работы установки вместе с данными событий записывались данные телеметрии: температура матрицы, её общий ток и напряжение питания, температура электроники, а также температура и давление воздуха, что позволяет определить калибровочные поправки по напряжению и температуре SiPM [16].

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДАННЫХ SIT

2.1. Сбор данных

С 2019-го года прототип SIT был включён в состав астрофизического комплекса TAIGA и работал в режиме совпадений событий с установкой HiSCORE [13]. По проекту, если в угол обзора прототипа попадает черенковская вспышка от первичного гамма-кванта, прототип должен собрать максимально возможное число фотонов от события и зафиксировать данные о нём: дату и время регистрации события, температуру сенсора в момент регистрации, подаваемое на прототип напряжение и ток, стекающий с каждого отдельного SiPM. Помимо этого, системой синхронизации событию должен передаваться индивидуальный номер, обнуляющийся при перезапуске установки, который автоматически присваивался установкой HiSCORE этому же событию.

В ходе выполнения дипломной работы было необходимо осуществить перекрёстное сравнение данных HiSCORE и прототипа, идентифицируя события как одинаковые на обеих установках по совпадению даты, времени и номера события. При этом в рамках исследования предполагалось, что вероятность совпадения всех параметров, не вызванная реально произошедшим событием, крайне мала, а потому любое срабатывание прототипа, имевшее аналогичное ему срабатывание на установке HiSCORE, рассматривалось как регистрация черенковского света от высокоэнергичной частицы.

2.2. Отбор событий

Данные HiSCORE были получены в два этапа. Первая выгрузка была произведена летом 2020-го года для сезона сентябрь 2019-го — апрель 2020-го и, значительно позднее, более крупная по охватываемому времени, для всех сезонов с октября 2020-го по апрель 2022-го. По причине обновления процедуры обработки данных установкой HiSCORE, первый и второй блоки данных

отличаются обработками событий. В силу неизвестных обстоятельств, из данных второго блока суммарно удалось выделить порядка 50000 совместных событий с SIT, в то время как за вдвое меньший срок первой выгрузки удалось определить порядка 70000 событий. Кроме того, пространственное распределение осей ливней за два периода разительно отличается.

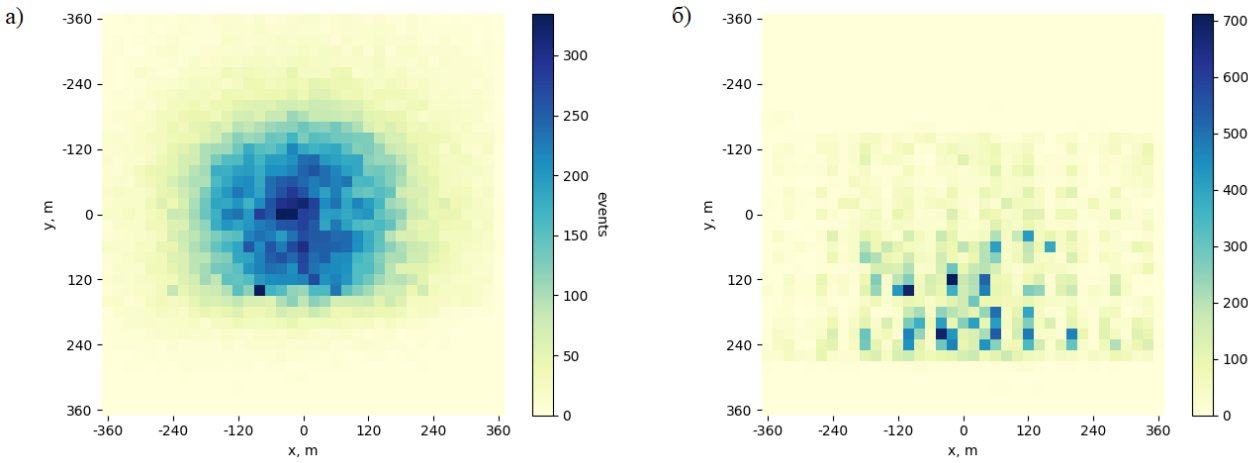


Рис. 2. Пространственное распределение осей ливней, зарегистрированных системой синхронизации. На рисунке а) за сезон октябрь 2019 — апрель 2020, на рисунке б) за период октябрь 2020 — апрель 2022

События, зафиксированные после обновления системы HiSCORE, распределены достаточно чёткими линиями во внутренней системе координат HiSCORE, в то время как реальные события должны иметь распределение, напоминающее круг. На этом основании данные с октября 2020-го и позднее были исключены из конечной выборки.

Итого, за весь период работы прототипа SIT удалось отобрать 70194 события, зафиксированных кластером HiSCORE и прототипом SIT в режиме совпадений в период с декабря 2019-го по апрель 2020-го года. Дальнейшие обработка и анализ проводились по этим данным. Следует отметить, что всего прототип SIT зарегистрировал 284643 события за этот же период, т.е. системой синхронизации было идентифицировано менее 25% событий,

зарегистрированных прототипом. Причины этого следует рассмотреть дополнительно.

2.3. Определение направления на событие

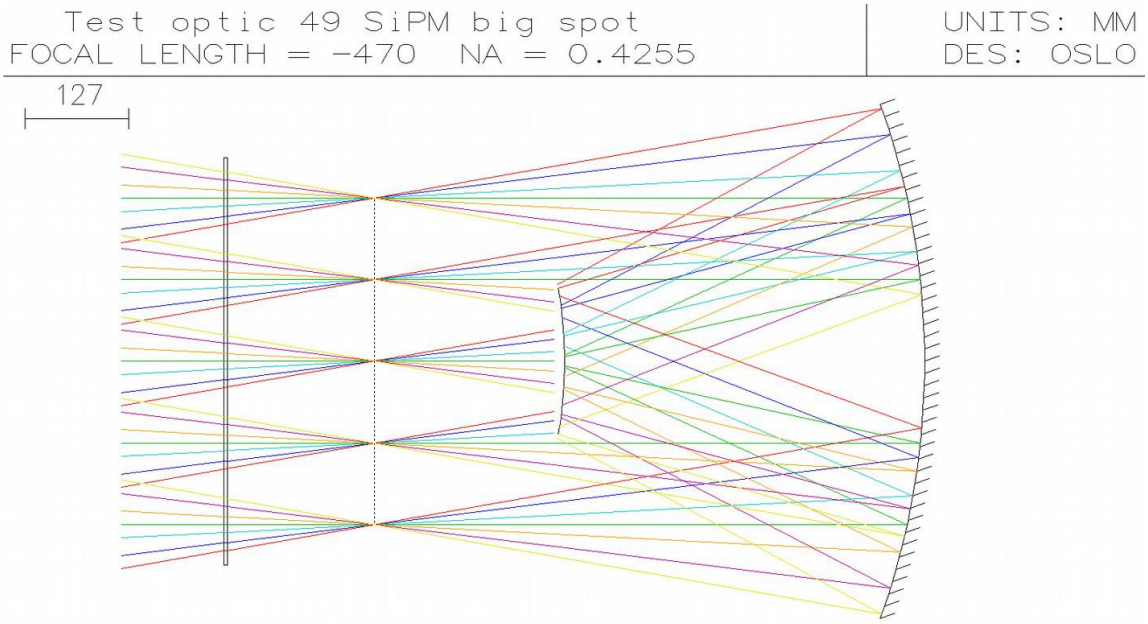


Рис. 3. Схематичное взаиморасположение матрицы и зеркала внутри прототипа SIT. На изображении также представлен ход лучей от различных источников, который наглядно иллюстрирует центры прихода потоков фотонов

Для астрофизических задач недостаточно определить факт прихода события, необходимо также установить источник первичной частицы высокой энергии. В случае черенковских телескопов можно считать, что ось потока фотонов является продолжением оси, вдоль которой двигалась первичная частица. Если удастся выделить прямую, вдоль которой двигалась частица, то объект-источник будет определён однозначно. В случае наземной обсерватории, в силу наличия естественных ограничений на движение вторичных частиц ШАЛ, ось можно определить направлением проведённого к ней вектора от детектора и

расстоянием до наблюдательного пункта. Рассмотрим принцип определения направления, используемый в прототипе SIT.

Каждый из 49 кремниевых фотоумножителей способен независимо друг от друга регистрировать число фотонов, попавших в него в течение сравнительно короткого промежутка времени, соответствующего продолжительности потока ШАЛ. Введём параметр «концентрация» R0, равный отношению максимального числа фотонов в пикселе, зарегистрировавшем наибольшее число фотонов за событие, к числу фотонов, зарегистрированных за событие всей матрицей, которым будем пользоваться в дальнейшем для раздельного анализа событий с R0>0.9 и остальных. Зная число фотонов, зарегистрированных каждым отдельным пикселем, и используя известную угловую чувствительность для каждого пикселя [17], можно определить центр прихода фотонов на матрице путём расчёта среднего взвешенного. Воспользуемся такой системой координат, в которой координаты центра i-го пикселя задаются как (T_{xi}, T_{yi}), при условии, что координаты первого пикселя равны (0, 0), а единицы масштаба выражаются в направляющих тангенсах. Введём число зарегистрированных i-ым пикселем фотонов p_i. В таком случае, координаты центра (T_x, T_y) можно рассчитать по формулам:

$$T_x = \frac{\sum_{i=1}^{49}(T_{xi} * p_i)}{\sum_{i=1}^{49} p_i}$$

$$T_y = \frac{\sum_{i=1}^{49}(T_{yi} * p_i)}{\sum_{i=1}^{49} p_i}$$

Таким образом, мы получаем координату фокусировки отражённых от зеркала лучей во внутренней системе координат, жёстко связанной с размерами установки. Перейдём теперь к трёхмерной системе координат, приняв расстояние от центра матрицы до центра зеркала за единицу. В такой системе координат любая точка на матрице будет описываться вектором вида (T_x, T_y, 1), что облегчит дальнейшие вычисления.

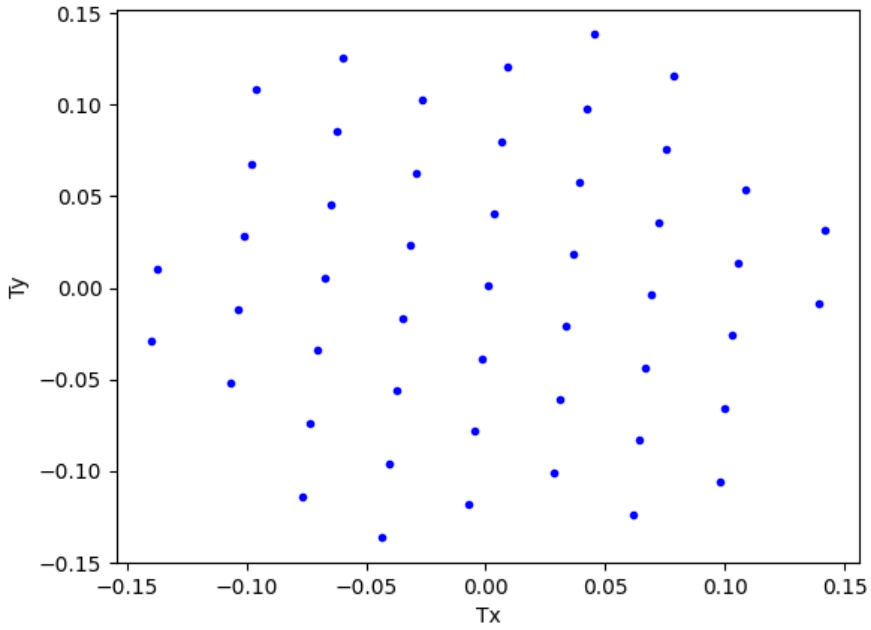


Рис. 4. Расположение центров пикселей матрицы прототипа SIT. Координаты указаны в направляющих тангенсах

Система координат, основанная на направляющих тангенсах, неудобна для определения реального положения источника на небесной сфере, что противоречит первоочередным задачам телескопа. Для эффективного сравнения угловых координат, полученных HiSCORE и SIT, а также для дальнейшего анализа на небесной сфере, целесообразно перейти к горизонтальной системе координат. Поскольку детектор наклонён на 25 градусов к вертикали в направлении на юг, необходимо произвести преобразование к новой системе координат (T_x'; T_y'; T_z'), отличающейся поворотом от исходной. Таким образом, новая система координат ориентирована плоскостью Oxy вдоль поверхности Земли. Если угол наклона детектора к горизонту равен α, то координаты T_x', T_y', T_z' вычисляются по формулам:

$$T_x' = T_x * \cos(\alpha) + 1 * \sin(\alpha)$$

$$T_y' = T_y$$

$$T_z' = \ -\mathrm{T_x} * \sin(\alpha) + 1 * \cos(\alpha)$$

Так как детектор ориентирован строго на юг, дальнейшие вычисления также не сложны математически, поскольку в таком случае в горизонтальной небесной системе координат, азимутальный угол φ и высота источника θ вычисляются по простым формулам:

$$\theta = \ \mathrm{arctg}\left(\frac{\left(T_\mathrm{x}'^2 + \ T_\mathrm{y}'^2\right)^{0.5}}{\mathrm{T_z'}}\right)$$

$$\varphi = \mathrm{arctg}\left(\frac{\mathrm{T}_y'}{\mathrm{T}_x'}\right)$$

В силу особенности записи данных, и для наглядности дальнейшей визуализации, следует постановить -180° < φ ≤ 180°. Таким образом, мы получим координаты направлений на оси ШАЛ на небесной сфере, которые пригодны для сравнения с положениями этих же ливней, полученных установкой HiSCORE.

Следует отметить, что хотя и SIT, и HiSCORE являются черенковскими детекторами, определяемые ими углы различны по смыслу. Так, комплекс HiSCORE определяет непосредственно направление прихода ШАЛ, которое совпадает с направлением прихода первичной частицы, в то время как SIT определяет направление прихода черенковского света того же широкого атмосферного ливня. Этот свет излучается под небольшим углом к траектории движения заряженной частицы, также являющейся частью ШАЛ, поскольку такие частицы должны рассеиваться и двигаться под некоторым своим собственным углом. Значит, должно наблюдаться некоторое небольшое расхождение в углах по данным SIT и HiSCORE. Построим и проанализируем.

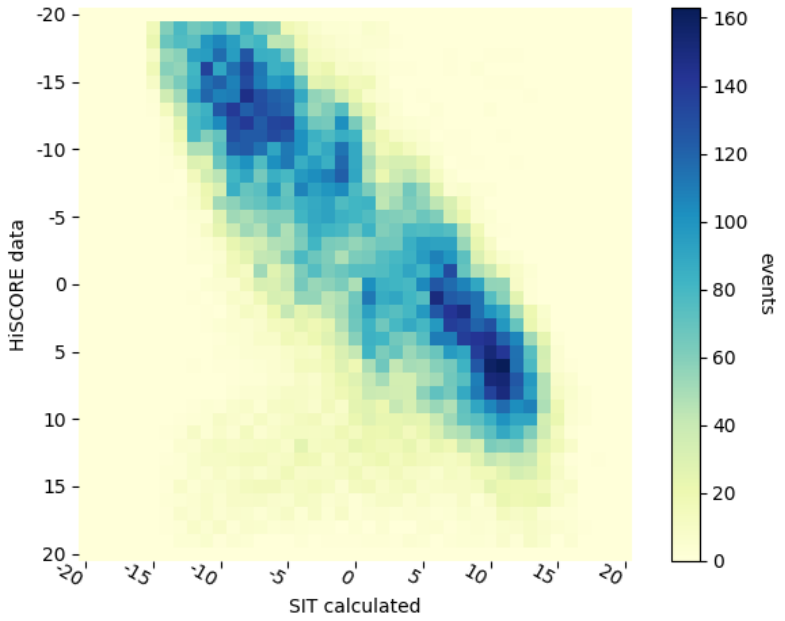


Рис. 5. Распределение углов высоты источников зарегистрированных событий в горизонтальной системе координат по данным HiSCORE и SIT при R0 < 0.9

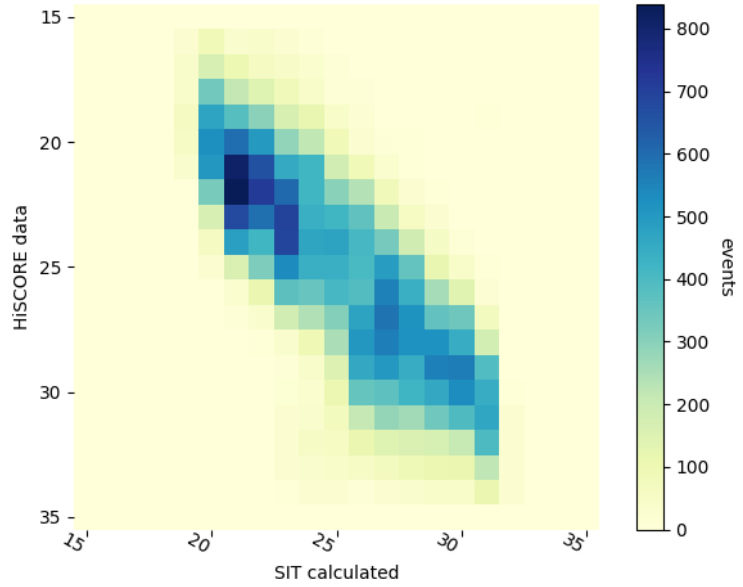


Рис. 6. Распределение азимутальных высоты источников зарегистрированных событий в горизонтальной системе координат по данным HiSCORE и SIT при R0 < 0.9

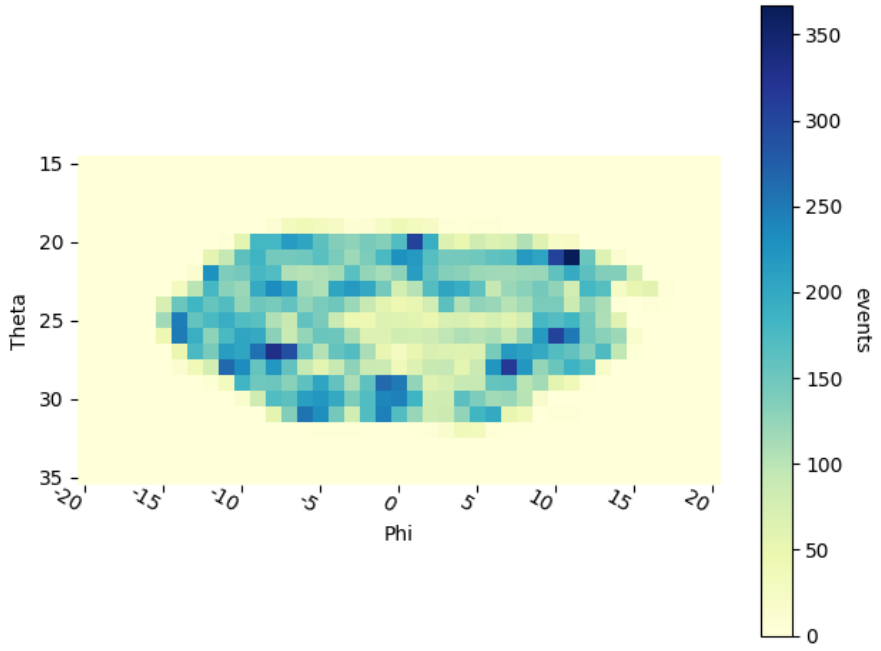


Рис. 7. Распределение зарегистрированных прототипом SIT и установкой HiSCORE событий в горизонтальной системе координат при R0 < 0.9

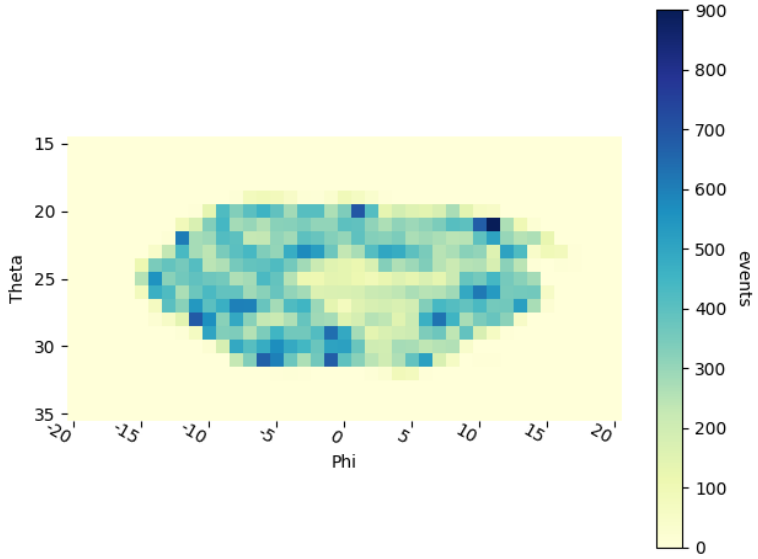


Рис. 8. Распределение событий, зарегистрированных прототипом SIT в горизонтальной системе координат при R0 < 0.9

На рисунках 5 и 6 представлены распределения углов высоты φ и азимутальных углов θ для совместных событий с усреднением по градусу. По ним видно, что в целом углы, рассчитанные по данным SIT и установки HiSCORE коррелируют, хотя и имеют небольшое отклонение, что позволяет попытаться установить некоторые закономерности регистрации в зависимости от энергии первичной частицы и расстояния до оси ливня.

На рисунке 7 приведено распределение числа зарегистрированных событий установкой SIT, имеющих совпадение с данными HiSCORE, за сезон октябрь 2019 — апрель 2020 в горизонтальной системе координат, усреднённых по градусу, а на рисунке 8 — распределение всех событий, зарегистрированных SIT за тот же период. На обоих рисунках наблюдается снижение числа зарегистрированных событий в центре угла обзора установки. Причины этого предстоит определить дополнительным анализом работы прототипа.

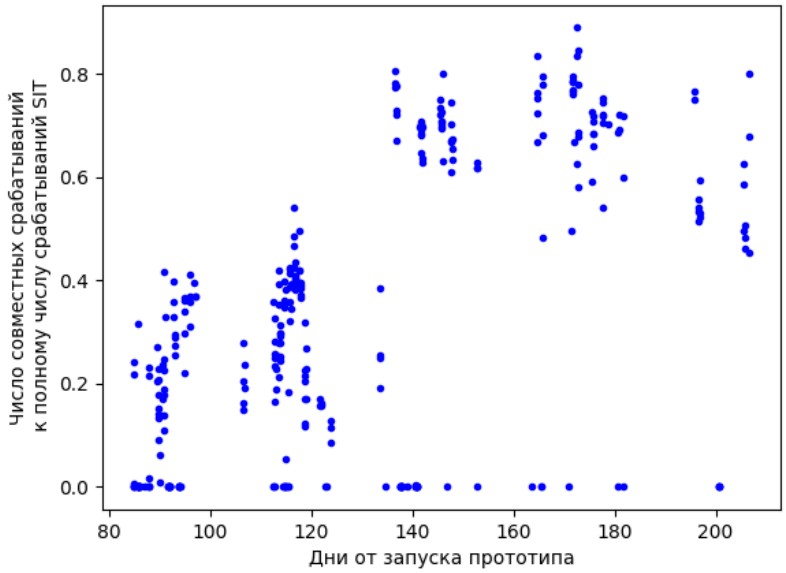


Рис. 9. Отношение числа совместных событий к полному числу зарегистрированных событий прототипом SIT за период осень 2019 — апрель 2020. По оси абсцисс — дни от начала работы прототипа

На рисунке 9 представлена доля зарегистрированных совместных событий относительно всех зарегистрированных прототипом событий. Установки SIT и HiSCORE работали независимо, и запускались для регистрации в разное время, поэтому число событий расходится в начале и в конце дня. Нули обусловлены отключением либо системы синхронизации, либо кластера HiSCORE. Кроме того, с сентября по конец декабря велась работа по отладке системы синхронизации, поэтому за первые 95 дней совместных событий нет. Всего порядка 70% событий SIT являются совместными, что указывает на хорошее качество работы электроники прототипа. Сравнительно низкая доля с конца декабря до начала марта обусловлена попаданием в поле зрения прототипа Юпитера, Марса и Сатурна. Поскольку планеты Солнечной системы являются яркими источниками на небесной сфере, это вызывало большое количество ложных срабатываний.

2.4. Зависимости параметров от расстояний до оси ливня

Задание направляющего вектора на прямую не позволяет однозначно идентифицировать направление движения первичной частицы. Из бесконечного множества параллельных прямых, точки которых лежат на продолжении вектора, необходимо выделить конкретную, соответствующую оси движения высокоэнергичного гамма-кванта. Поскольку конечной целью является определение энергии первичного гамма-кванта и испустившего его источника, возникает необходимость получения этих параметров из прямых измерений. Если существует способ вычисления расстояния до оси ливня, возможно, впоследствии удастся выразить и энергию гамма-кванта. Проверим, существует ли какая бы то ни было зависимость полученных прямыми измерениями и вычисленных ранее параметров от расстояния до оси ливня.

Помимо угла прихода, установка HiSCORE способна определять координаты на поверхности Земли точки, лежащей на оси ливня. Зная

координату прототипа SIT относительно остальных установок, входящих в комплекс TAIGA, можно без особого труда рассчитать расстояние от оси ШАЛ до прототипа. Используя это расстояние, мы можем рассмотреть целесообразность использования SIT как самостоятельного инструмента: в случае существования некоторой зависимости параметров, получаемых из данных прототипа, или же существования зависимости разницы углов от расстояния до оси, рассчитанных SIT и HiSCORE, зависимость можно оформить в виде формулы. При этом следует рассматривать отдельно данные для R0 < 0,9 и для R0 ~ 1, в силу возрастающего для данных второго типа шанса ошибки, связанной с особенностями определения угла прихода потока фотонов в прототип SIT.

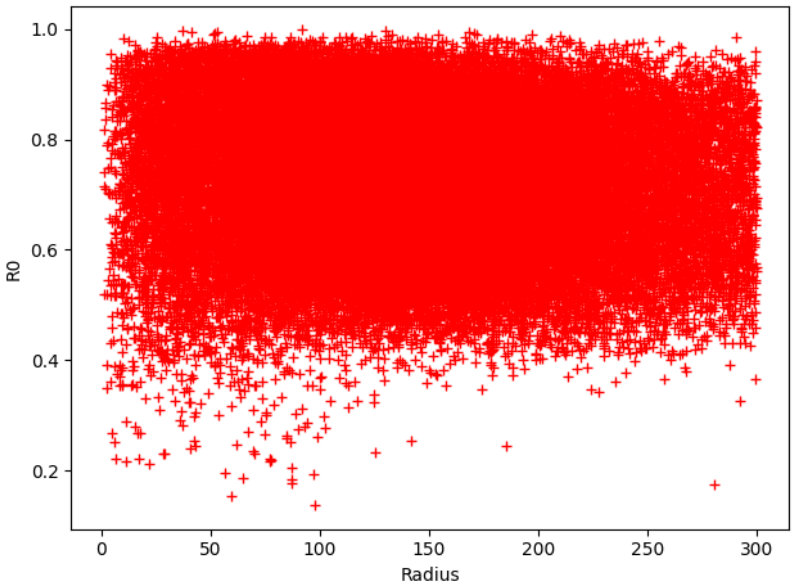


Рис. 10. Зависимость параметра R0 по данным SIT от расстояния между прототипом SIT и осью ливня при R0 < 0,9

На рисунке 10 видно, что явной зависимости параметра R0 от расстояния не наблюдается, что, вероятно, позволит использовать его величину в качестве опорной при рассмотрении поведения тех или иных данных на небольших интервалах энергии.

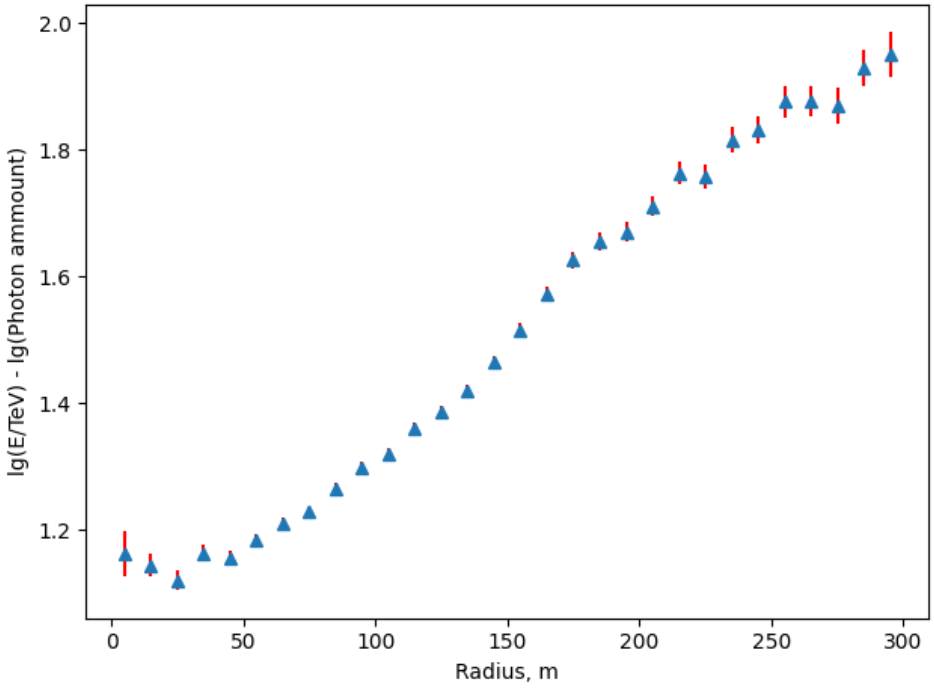


Рис. 11. Зависимость разности логарифмов энергии первичной частицы на 1 Тэв и числа частиц, зарегистрированных SIT в зависимости от расстояния до оси ШАЛ с усреднением по десять метров

На рисунке 11 представлена зависимость средней разности логарифмов энергии первичной частицы, полученных установкой HiSCORE, и числа фотонов, зарегистрированных SIT. Малые погрешности и удобство функции позволяют утверждать, что при возможности восстановления расстояния независимо от комплекса HiSCORE, по данным яркости события SIT будет возможно получить хорошую оценку энергии ливня.

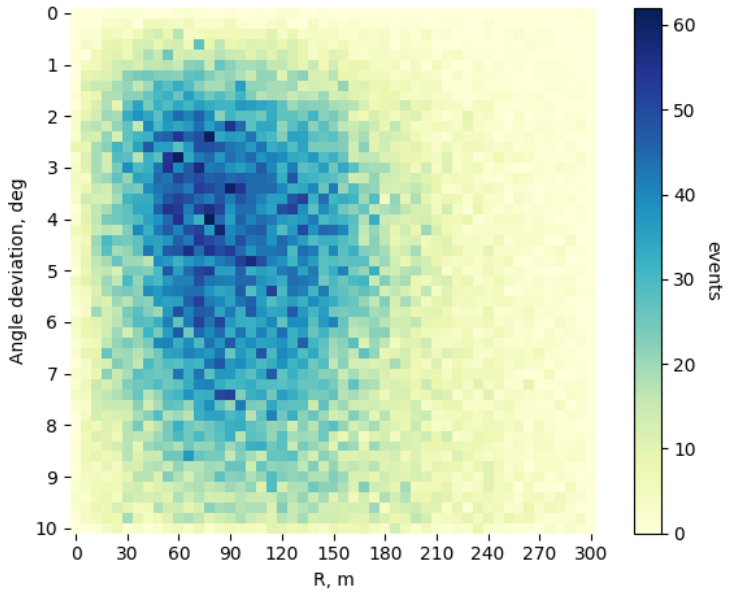


Рис. 12. Зависимость угла расхождения направлений на ось ливня по данным SIT и HiSCORE от расстояния между прототипом SIT и осью ливня при R0<0,9

На рисунке 12 представлено распределение разности углов, усреднённых по градусу, по данным SIT и HiSCORE для совместных событий от расстояний, усреднённых по 6 метров. Видно, что явной зависимости не наблюдается, а, значит, необходимо провести дополнительный анализ. Произведём усреднение по всем углам для небольших диапазонов расстояний.

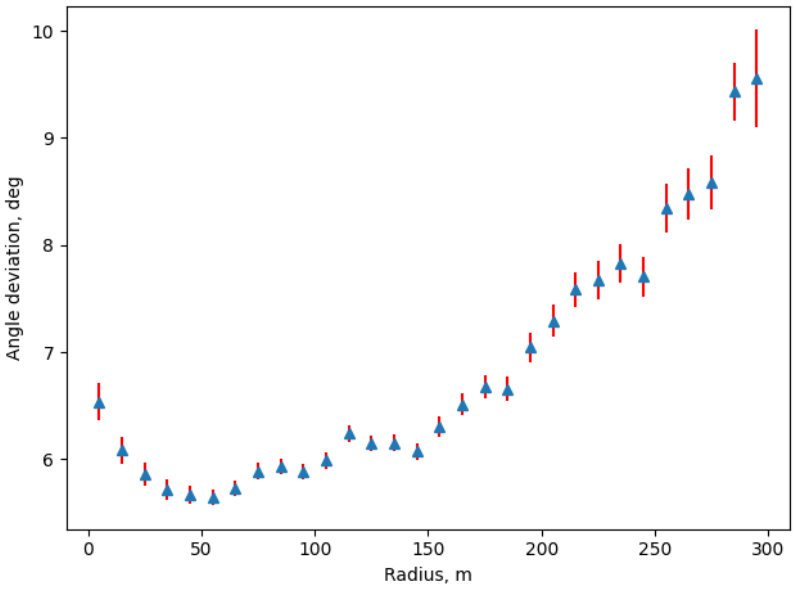


Рис. 13. Зависимость разности углов по данным SIT и HiSCORE от расстояния до оси ШАЛ с усреднением по десять метров для R0 < 0,9

На рисунке 13 показана зависимость угла среднего расхождения данных установок от расстояния до оси. HiSCORE регистрирует угол между осью ливня и поверхностью Земли, в то время как прототип SIT получает направление на ось ШАЛ. Поскольку область высвечивания находится на более-менее постоянной высоте, и свет распространяется практически от оси ШАЛ, на малых расстояниях эти углы практически совпадают, в то время как на больших расстояниях до оси ливня увеличивается разность углов. Расхождение при малых расстояниях может быть обусловлено ошибкой при установке прототипа вкупе с погрешностью кластера HiSCORE.

2.5. Зависимость параметров от расстояний для узких диапазонов энергий первичной частицы

Диапазон энергий частиц, входящих в состав космического излучения, очень широк. В рамках настоящей работы рассматривается возможность использования прототипа для задач гамма-астрономии, что ограничивает всё

разнообразие частиц до, собственно, гамма-квантов. При этом гамма-квант должен иметь высокую — больше ТэВ — энергию. Если существует возможность произвести деление гамма-квантов первоисточников по энергиям, возможно, удастся выделить некоторые особенности формирования сигнала прототипом, уникальные для того или иного энергетического диапазона первичной частицы.

Установка HiSCORE способна определять и энергию первичной частицы, данные о которых передавались в формате lg(E/TeV), где E— энергия частицы. Разбивая зарегистрированные события на такие интервалы, чтобы десятичный логарифм энергии расходился в третьем знаке, попробуем определить существование зависимости параметров от расстояния до оси ливня.

В режиме совпадений события были зафиксированы в интервале логарифма энергий первичной частицы от 1.8 до 5.0, что эквивалентно энергии первичных частиц в диапазоне от 63 ТэВ до 100 ПэВ. Больше всего событий было получено в диапазоне энергий, логарифм которых равен от 2,5 до 2,7, что эквивалентно энергиям 316 — 501 ТэВ. Приведём график числа собранных фотонов от расстояния для этого интервала.

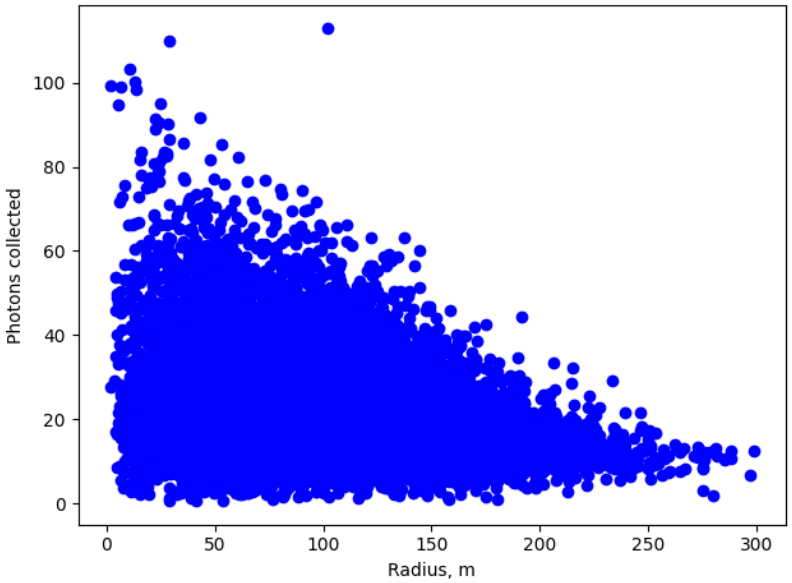


Рис. 14. Зависимость числа собранных фотонов за событие от расстояния до оси ливня для R0 < 0.9 при логарифме энергии первичной частицы $2{,}5 \leq \lg(E/\text{TeV}) < 2{,}7$

На рисунке 14 видно, что явной зависимости не наблюдается, и требуется дополнительный анализ. Поэтому построим график усреднённого числа собранных фотонов для интервалов по 10 метров. Вновь приведём графики для этого диапазона с указанием погрешностей усреднения.

Кроме того, нанесём теоретическую функцию пространственного распределения числа фотонов, характерную для ШАЛ от первичного протона, на график с реальным собранным числом фотонов. Для этого используем функцию пространственного распределения, являющуюся аппроксимацией модельных данных [18]:

$$F = \frac{p_0}{1+p_1 R+p_2 R^2+p_3 R^3} \cdot \omega_1 + \frac{p_4}{1+p_5 R+p_6 R^2} \cdot \omega_2;$$

$$\omega_1 = \frac{1}{1+\exp\frac{R-R_{ch}}{s}};$$

$$\omega_2 = \frac{1}{1+\exp-\frac{R-R_{ch}}{s}},$$

где R — расстояние до оси ливня, p_0 = 9,34*10^5 фотон/м^2, p_1 = -4,48*10^{-2} 1/м, p_2 = 6,69*10^{-4} 1/м^2, p_3 = -2,99*10^{-6} 1/м^3, p_4 = 8,20*10^4 фотон/м^2, p_5 = -1,06*10^{-2} 1/м, p_6 = 9,85*10^{-5} 1/м^2, s = 8 м, R_{ch} = -6,81 м. Коэффициенты были обновлены, по сравнению с указанными в исходной функции распределения, после личного обсуждения с автором.

Умножая функцию пространственного распределения на энергию первичной частицы, коэффициент квантовой эффективности, эффективность светосбора, равную 0,11 [17], и площадь детектора, получаем число частиц, которое должно быть теоретически зарегистрировано детектором при заданных параметрах энергии первичной частицы и расстояния до оси ливня. Помимо этого, следует учесть существование зависимости отношения полного потока черенковского света к энергии первичной частицы от энергии первичной частицы [19]. В области десятков ПэВ это отношение равно двум.

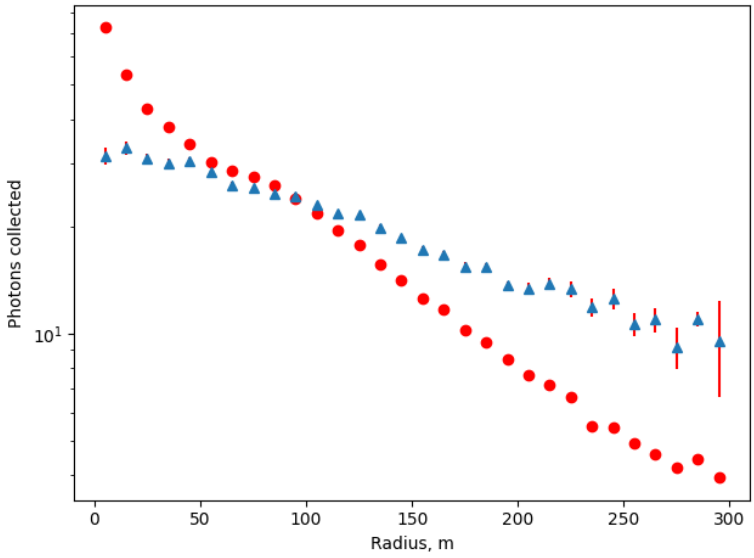


Рис. 15. Зависимость усреднённого числа собранных за событие фотонов (синие треугольники с красными погрешностями) от расстояния до оси ливня для R0 < 0.9 и теоретическая ФПР для ШАЛ от гамма-кванта (красные круги) при логарифме энергии первичной частицы 2,5 ≤ lg(E/TeV) < 2,7

На рисунке 15 представлен график зависимости усреднённого числа собранных фотонов. Наблюдается совпадение по порядку величины с теоретической оценкой ФПР, из чего следует, что была верно оценена квантовая эффективность, осуществлена правильная калибровка [20] и достаточно точно рассчитана эффективность светосбора. Расхождение по форме объясняется отличием энергий рассматриваемых первичных частиц от используемых в аппроксимации энергий протонов 1 — 100 ПэВ на половину порядка. С изменением энергии первичной частицы на порядок глубина максимума становится ниже приблизительно на 50 г/см^2 [21], т.е. изменение величины энергии на 0,5 порядка изменит глубину максимума на 25 г/см^2. Величина, являющаяся незначительной для твёрдых веществ и жидкостей, становится существенной для газов: например, частица, взаимодействуя с плотностью 600 г/см^2, закончит путь на высоте 5 км, а при плотности 400 г/см^2 — уже на 8,5 км, т.е. в 1,7 раза выше. Это оказывает существенное влияние на эволюцию ШАЛ, поскольку частицы рассеиваются тем сильнее, чем выше произошло взаимодействие, а, значит, наблюдается более широкое расхождение фотонов на уровне наблюдения.

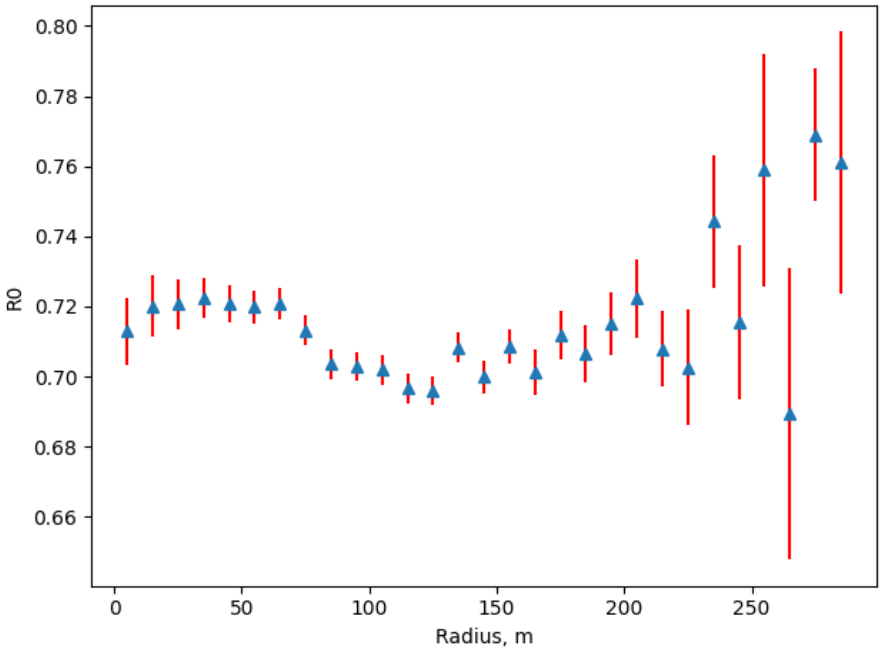


Рис. 16. Зависимость усреднённого параметра R0 от расстояния до оси ливня для R0 < 0.9 при логарифме энергии первичной частицы $2{,}5 \leq \lg(E/\text{TeV}) < 2{,}7$

На рисунке 16 показана зависимость параметра концентрации от расстояния до оси ливня. Видно, что минимум приходится на расстоянии порядка 100 — 150 метров, т.е. мы получаем наиболее полное изображение ШАЛ, поскольку фиксируются как приосевые фотоны, так и рассеянные частицы. На больших расстояниях параметр растёт, из чего следует, что для больших расстояний ШАЛ определяется как небольшой, в силу увеличения разброса отдельных фотонов, и, как следствие, регистрации удалённых от оси ливня. В пределах 50 метров высокие расхождения по R0 связаны с обработкой данных установкой HiSCORE, поскольку точность лоцирования оси ливня как раз-таки порядка 50 метров.

2.6. Распределение числа фотонов по энергиям первичной частицы

Помимо интересующего нас сигнала, характерного для ШАЛ от первичного гамма-кванта, в сигнал могут попадать фотоны к нему не относящиеся. В этом случае функция пространственного распределения для

полученных фотонов будет явно отличаться от той, что соответствует интересующему классу сигналов. Уточним, действительно ли фильтруется поток фотонов от ШАЛ, вызванного первичным гамма-квантом высокой энергии, или же существуют какие-то сторонние регистрации. Для этого воспользуемся уже упомянутой выше формулой для ФПР числа фотонов ШАЛ от первичного гамма-кванта с учётом всех поправок. [17, 18, 19, 20]

Составим столбчатую диаграмму количества отсчётов по энергиям для данных, полученных прототипом SIT, и для случайно отобранных величин расстояния до оси ливня и энергии первичной частицы. Отбор будем производить методом Монте-Карло: диапазон расстояний должен быть распределён равномерно в круге фиксированного радиуса, с энергиями, лежащими также равномерно в фиксированном диапазоне. Для оценки предельное расстояние взято равным 1000 метров; энергия рассчитана для диапазона $\lg(E/\mathrm{MeV}) \in [1{,}5; 5]$, т.е. те, фотоны от которых были предположительно зафиксированы прототипом. Из распределения космических лучей мы знаем, что рассматриваемый диапазон находится в области «колена», а потому распределение энергий должно быть равномерным для функции $f \sim x^{-2.7}$.

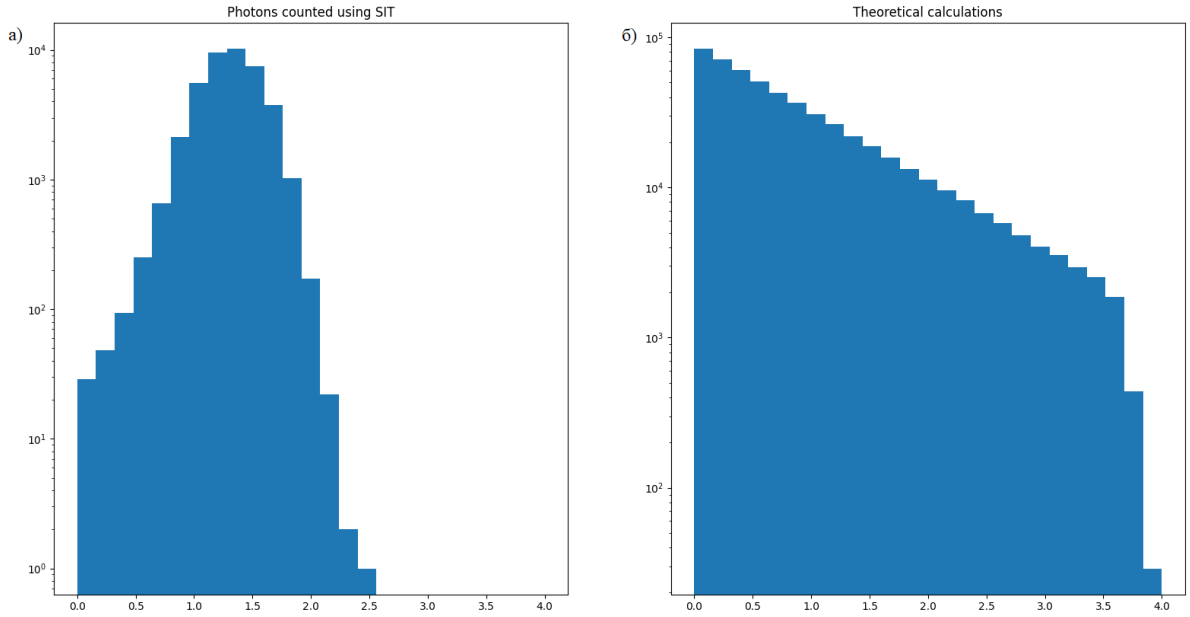


Рис. 17. Распределение числа событий от логарифма числа фотонов, зафиксированных SIT (а) и числа событий, смоделированных для первичного протона (б) в зависимости от логарифма его энергии lg(E/TeV)

На рисунке 17 представлены распределение числа зарегистрированных событий по логарифму числа фотонов и теоретическое распределение для числа зарегистрированных фотонов от логарифма энергии первичного протона. Можно сделать вывод, что порог срабатывания прототипа находится в районе 15 фотоэлектронов. Существенное отличие внешних видов графиков указывает на необходимость более подробного моделирования процесса регистрации частиц конкретно прототипом, с учётом всех особенностей работы электроники в целом, и триггерной системы в частности.

ВЫВОДЫ

1. Проведено сравнение данных прототипа малого широкоугольного телескопа SIT и данных установки HiSCORE, полученные за период с октября 2019 года по апрель 2020 года.

2. По результатам сравнения данных подтверждена численная модель оптики прототипа телескопа, а также проверена калибровка его камеры.

3. Из сравнения данных следует, что электроника и триггерная система телескопа позволяют выделять черенковский свет от ШАЛ, одновременно регистрируемый сетью наземных детекторов HiSCORE.

4. Методика поиска и выделения событий ШАЛ, разработанная для SIT, позволяет с точностью в несколько градусов оценивать направление прихода света от ШАЛ.

5. Сравнение данных не позволило выявить критерий для определения расстояния среди параметров событий, регистрируемых SIT. Однако, если такой критерий будет найден, то возможно достаточно хорошее определение энергии первичной частицы ШАЛ.

6. Требуется дополнительный анализ эффективности регистрации ШАЛ, учитывающий работу электроники и триггерной системы.

Благодарности

Автор выражает благодарность своему научному руководителю, старшему научному сотруднику Подгрудкову Дмитрию Аркадьевичу, а так же сотрудникам эксперимента HiSCORE, за проявленное терпение, ценные и познавательные советы и всестороннюю помощь, оказанную при выполнении работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зацепин Г, Кузьмин В. (1966). *О верхней границе спектра космических лучей*. *Письма в ЖЭТФ, 4*(3), 114–117.

2. Chiu, M. C., Von-Mehlem, U. I., Willey, C. E., Betenbaugh, T. M., Maynard, J. J., Krein, J. A., Conde, R. F., Gray, W. T., Hunt, J. W., Mosher, L. E., Mccullough, M. G., Panneton, P. E., Staiger, J. P., & Rodberg, E. H. (1998). *ACE SPACECRAFT*.

3. Hareyamaa, M., & Shibatab, T. (2006). Final results of RUNJOB and related topics. *Journal of Physics: Conference Series*, *47*(1), 106–112. https://doi.org/10.1088/1742-6596/47/1/013

4. Borisov, A.~S., Cherdyntseva, K.~V., Guseva, Z.~M., et al.\ 1985, 19th International Cosmic Ray Conference (ICRC19), Volume 6, 6, 200

5. Brasileiro De Pesquisas, C., Rua, F., & Sigaud, X. (2006). First results from the Pierre Auger Observatory Ronald Cintra Shellard for the Pierre Auger Collaboration. In *Brazilian Journal of Physics* (Vol. 36, Issue 4A).

6. HAWC collaboration, Abeysekara, A. U., Aguilar, J. A., Aguilar, S., Alfaro, R., Almaraz, E., Álvarez, C., Álvarez-Romero, J. de D., Álvarez, M., Arceo, R., Arteaga-Velázquez, J. C., Badillo, C., Barber, A., Baughman, B. M., Bautista-Elivar, N., Belmont, E., Benítez, E., BenZvi, S. Y., Berley, D., … Zepeda, A. (2011). *On the sensitivity of the HAWC observatory to gamma-ray bursts*. https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2012.02.001

7. Cornils, R., Gillessen, S., Jung, I., Hofmann, W., Beilicke, M., Bernlöhr, K., Carrol, O., Elfahem, S., Heinzelmann, G., Hermann, G., Horns, D., Kankanyan, R., Katona, A., Krawczynski, H., Panter, M., Rayner, S., Rowell, G., Tluczykont, M., & van Staa, R. (2003). *The optical system of the H.E.S.S. imaging atmospheric Cherenkov telescopes Part II: mirror alignment and point spread function*.

8. Meucci, M., Paoletti, R., Pegna, R., Stamerra, A., Turini, N., Corti, D., & Mariotti, M. (2004). The trigger system of the MAGIC telescope: On-line selection strategies for Cherenkov telescopes. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, *518*(1–2), 554–556. https://doi.org/10.1016/j.nima.2003.11.083

9. И Астапов И., А Безъязыков П., Бланк М., А Бонвеч, Е., Н Бородин А., Брюкнер М., М Буднев Н., В Булан А., Вайдянатан А., Вишневский Р., В Волков Н., А Волчугов П., М Воронин Д., Р Гафаров А., А Гресс, О., И Гресс, Т., Г Гришин О., Ю Гармаш А., М Гребенюк В., … И Яшин, И. (2022). *ИЗУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ НА АСТРОФИЗИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ TAIGA: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ*. *ЖЭТФ*, *161*, 548–559. https://doi.org/10.31857/S0044451022040095

10. Blank, M., Tluczykont, M., Awad, A. K., Horns, D., & Porelli, A. (2021). *Development of hybrid reconstruction techniques for TAIGA PoS(ICRC2021)757 Development of hybrid reconstruction techniques for TAIGA*. https://pos.sissa.it/

11. Ivanova, A. L., Monkhoev, R., Astapov, I., Bezyazeekov, P., Blank, M., Bonvech, E., Borodin, A., Brückner, M., Budnev, N., Bulan, A., Chernov, D., Chiavassa, A., Dyachok, A., Gafarov, A., Garmash, A., Grebenyuk, V., Gress, E., Gress, O., Gress, T., … Yashin, I. (2022). Tunka-Grande scintillation array: resent results. *Journal of Physics: Conference Series*, *2156*(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/2156/1/012196

12. Tluczykont, M., Hampf, D., Horns, D., Spitschan, D., Kuzmichev, L., Prosin, V., Spiering, C., & Wischnewski, R. (2014). The HiSCORE concept for gamma-ray and cosmic-ray astrophysics beyond 10 TeV. *Astroparticle Physics*, *56*, 42–53. https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2014.03.004

13. Подгрудков Д. А., Бонвеч Е. А., Вайман И. А., Чернов Д. В., Астапов И. И., Безъязыков П. А., Бланк М., Бородин А. Н., Брюкнер М., Буднев Н. М., Булан, А. В. Вайдянатан, А., Вишневский Р., Волчугов П. А., Воронин Д. М., Гафаров, А. Р. Гресс, О. А., Гресс Т. И., Гришин О. Г., … Яшин И. В. (2021). Первые результаты работы прототипа широкоугольного телескопа SIT в составе астрофизического комплекса TAIGA. *Известия Российской Академии Наук. Серия Физическая*, *85*(4), 541–544. https://doi.org/10.31857/s0367676521040293

14. onsemi. (n.d.). *MICROC-SERIES - Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive*. www.onsemi.com

15. Bogdanov, A. A., Tuboltsev, Y. v., Chichagov, Y. v., & Krassilchtchikov, A. M. (2021). Development of detector pixels based on silicon photomultipliers for the Cherenkov gamma-ray telescope TAIGA-IACT. *Journal of Physics: Conference Series*, *2103*(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/2103/1/012026

16. Chernov, D., Astapov, I., Bezyazeekov, P., Bonvech, E., Borodin, A., Brueckner, M., Budnev, N., Chernukh, D., Chiavassa, A., Dyachok, A., Fedorov, O., Gafarov, A., Garmash, A., Grebenyuk, V., Gress, O., Gress, T., Grishin, O., Grinyuk, A., Horns, D., … Zhurov, D. (2020). Development of a novel wide-angle gamma-ray imaging air Cherenkov telescope with SiPM-based camera for the TAIGA hybrid installation. *Journal of Instrumentation*, *15*(9). https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/09/C09062

17. Пантюхин А.В. (2023). БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА *«Методика реконструкции событий, зарегистрированных прототипом широкоугольного телескопа (SIT)»*. Москва, МГУ

18. Латыпова В, Галкин В. (2023). *Учёные записки физического факультета МГУ: Аппроксимация функции пространственного распределения черенковского света широких атмосферных ливней в*

диапазоне первичных энергий 1-100 ПэВ. 01.04.2023, PACS: 96.50.sb, 96.50.sd. УДК: 524.1

19. Подгрудков Д.А. (2006). ДИПЛОМНАЯ РАБОТА *«Оценка энергии широких атмосферных ливней в области 1-100EeV по их мюонной и черенковской компонентам»*.

20. Аминева А.А. (2023). БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА *«Калибровка матрицы кремниевых фотоумножителей камеры прототипа малоого широкоугольного телескопа (SIT)»*. Москва, МГУ

21. Pryke, C. L. (n.d.). *A comparative study of the depth of maximum of simulated air shower longitudinal pro®les*. www.elsevier.nl/locate/astropart